

Università di Pisa - Corso di Laurea in Fisica

Meccanica Classica

a.a. 2011/2012 - Prova Scritta 23.1.12

E. d'Emilio

• Gli studenti che seguono il corso di Meccanica Classica dell'a.a. 2011/2012 (E. d'Emilio) possono svolgere solo i problemi **A1** e **A2**, coprendo in questo modo la parte svolta fino ad oggi concernente Meccanica Analitica.

• Gli studenti che devono superare l'esame di Meccanica Classica dell'a.a. 2010/2011 (P. Rossi) devono svolgere i problemi **A1**, **S**, **R**.

• Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a III A (Meccanica Relativistica e Analitica, P. Rossi - vecchio ordinamento) devono svolgere i problemi **A1** e **R**.

• Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a IV (Meccanica Statistica, E. Guadagnini - vecchio ordinamento) devono svolgere il problema **S**.

DICHIARARE ALL'INIZIO DEL COMPITO QUALE ESAME SI STA SOSTENENDO

In assenza di questa dichiarazione, il compito è automaticamente nullo

Oltre alla firma, lasciare l'indirizzo e-mail al quale si verrà recapitata la valutazione dello svolgimento

Problema A1. Una guida liscia a forma di anello circolare (massa M , raggio R) è coplanare col piano verticale x - z in cui può soltanto ruotare attorno ad un suo punto O fissato nell'origine. Vincolata alla guida scorre (senza attrito) una pallina di massa m che verrà trattata come un punto materiale P . Siano θ l'angolo formato dalla verticale $\hat{z}$ e dalla retta che congiunge O col centro C della guida; ϕ l'angolo l'angolo formato dalla verticale $\hat{z}$ e dalla retta che congiunge C con la pallina P .

(1) Scrivere la Lagrangiana del sistema e le equazioni di Eulero-Lagrange in termini di θ , ϕ , $\dot{\theta}$, $\dot{\phi}$.

(2) Trovare le posizioni di equilibrio del sistema e mostrare che fra queste solo una è di equilibrio stabile.

Da questo momento si assuma $M = m$.

(3) Si trovino le frequenze caratteristiche delle piccole oscillazioni attorno al punto di equilibrio stabile come multipli di $\Omega = \sqrt{g/R}$.

(4) Si scriva esplicitamente la soluzione corrispondente a $\theta(0) = \theta_0 \ll 1$, $\phi(0) = 0$, $\dot{\theta}(0) = 0$, $\dot{\phi}(0) = 0$.

Problema A2. Si considera una particella in tre dimensioni descritta dalle coordinate Cartesiane x_i , $i = 1, 2, 3$ e dai corrispondenti momenti canonicamente coniugati p_i , $i = 1, 2, 3$. Le parentesi di Poisson canoniche sono $[x_i, x_j] = 0$, $[p_i, p_j] = 0$, $[x_i, p_j] = \delta_{ij}$.

Siano inoltre $\ell_a = \epsilon_{aij} x_i p_j$ le componenti Cartesiane del momento angolare della particella.

(1) Si calcolino le seguenti parentesi di Poisson: $[\ell_i, x_j]$, $[\ell_i, p_j]$, $[\ell_i, \vec{x} \cdot \vec{p}]$ esclusivamente servendosi delle proprietà formali delle parentesi di Poisson e delle parentesi di Poisson canoniche.

(2) Si verifichi nello stesso modo che $[\ell_a, \ell_b] = \epsilon_{abc} \ell_c$, essendo ϵ_{abc} il simbolo di Ricci.

Si consideri ora un sistema di N particelle con parentesi di Poisson canoniche $[x_{\alpha i}, x_{\beta j}] = 0$, $[p_{\alpha i}, p_{\beta j}] = 0$,

$[x_{\alpha i}, p_{\beta j}] = \delta_{ij} \delta_{\alpha\beta}$ ed il momento angolare totale $L_a \equiv \sum_{\alpha=1}^N \ell_{\alpha a}$.

(3) Si calcolino $[L_i, x_{\alpha j}]$, $[L_i, p_{\alpha j}]$, $[L_i, L_j]$.

Ci si restringa ora, per semplicità di calcolo, al caso di masse uguali. Siano $X_i = \frac{1}{N} \sum_{\alpha=1}^N x_{\alpha i}$ $P_i = \sum_{\alpha=1}^N p_{\alpha i}$

coordinate e momento del centro di massa del sistema.

(4) Si verifichi che $\vec{X}$ e $\vec{P}$ sono variabili canonicamente coniugate.

Siano infine $L_i^{\text{cm}} \equiv L_i - (\vec{X} \wedge \vec{P})_i$ le componenti Cartesiane del momento angolare del sistema attorno al centro di massa.

(5) Si calcoli $[L_a^{\text{cm}}, L_b^{\text{cm}}]$.

Problema R. Un mesone B_0 di massa $5279.0 \text{ MeV}/c^2$ viene prodotto a riposo (nel sistema di riferimento del laboratorio) nella collisione di un fascio di elettroni e di un fascio di positroni (stesse masse, cariche opposte) dotati di opposte velocità. Il mesone decade secondo la reazione

$$B_0 \rightarrow J/\Psi + K_0$$

in cui J/Ψ è una particella di massa $3096.9 \text{ MeV}/c^2$ e K_0 è un'altra particella di massa $497.67 \text{ MeV}/c^2$. Quest'ultima decade successivamente secondo

$$K_0 \rightarrow \pi_+ + \pi_-$$

in cui i mesoni $\pi_{\pm}$ hanno la stessa massa pari a $139.57 \text{ MeV}/c^2$.

- (1) Si calcoli il modulo $|\vec{P}_{K_0}|$ del momento del K_0 in seguito al decadimento del B_0 e si dia il risultato in MeV/c . Si calcoli anche il γ di tale particella.
- (2) Si calcoli (nelle stesse unità) il valore del modulo $|\vec{p}_{\pi}|$ del momento dei π nel riferimento di quiete del K_0 dopo che questo è decaduto.

Visti dal sistema del laboratorio, il due mesoni π formano una V ad una certa distanza dal punto in cui il B_0 è stato prodotto.

- (3) Si calcoli in gradi la massima apertura possibile per questa V.

Problema S. È dato un recipiente di volume V contenente N molecole identiche di un gas perfetto in uno stato di equilibrio termico. Si consideri una porzione del recipiente di volume v e sia $p = v/V$ la probabilità che una molecola sia trovata in v .

- (1) Trovare la distribuzione di probabilità $f(n)$ di trovare n molecole in v .

È conveniente definire la funzione generatrice $F(x) \equiv \sum_{n=0}^N f(n) x^n$.

- (2) Servirsi di $F(x)$ per calcolare $\bar{n}$ e $\Delta n^2 \equiv \overline{n^2} - \bar{n}^2$ in termini di N , v , V .

È noto che la formula di Stirling $\log N! \simeq N(\log N - 1) + \dots$ fornisce un'approssimazione a $\log N!$ quando $N \gg 1$ (i puntini rappresentano correzioni alla formula data che non saranno necessari per lo svolgimento del problema).

- (3) Si dimostri che, quando sia N che n sono grandi, $f(n)$ è ben approssimata da una Gaussiana.

Si vuole infine studiare il comportamento asintotico di $f(n)$ nel limite termodinamico $V \rightarrow \infty$ con $N/V =$ costante e per "porzioni piccole": $v/V \rightarrow 0$. A questo scopo si suggerisce di servirsi di nuovo della funzione generatrice $F(x)$.

- (4) Si mostri che, in dette condizioni, $f(n)$ è ben approssimata dalla distribuzione di Poisson $e^{-\bar{n}} \bar{n}^n / n!$.
- (5) Si confronti il Δn^2 trovato al punto (2) col $\Delta n_{\text{Poisson}}^2$ generato dalla distribuzione trovata al punto precedente. Si dica quale dei due è maggiore e si valuti l'errore percentuale nel caso di un litro di gas a pressione e temperatura standard con v celletta di un cc.

Soluzione 120123/A1

- (1) Il momento d'inerzia della guida attorno al suo centro C è $I_C = M R^2$, quindi attorno ad O si ha $I_O = I_C + M R^2 = 2M R^2$. Dette inoltre x, z le coordinate cartesiane di P si ha

$$\begin{cases} x = R(\sin \theta + \sin \phi) \\ z = -R(\cos \theta + \cos \phi) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = R(\dot{\theta} \cos \theta + \dot{\phi} \cos \phi) \\ \dot{z} = R(\dot{\theta} \sin \theta + \dot{\phi} \sin \phi) \end{cases}$$

$$T = \frac{1}{2}(2M R^2) \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m R^2(\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 + 2\dot{\theta} \dot{\phi} \cos(\theta - \phi)), \quad V = -M g R \cos \theta - m g R(\cos \theta + \cos \phi)$$

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}[(2M + m) R^2 \dot{\theta} + m R^2 \dot{\phi} \cos(\theta - \phi)] = -(M g R + m g R) \sin \theta - m R^2 \dot{\theta} \dot{\phi} \sin(\theta - \phi) \\ \frac{d}{dt}[m R^2(\dot{\phi} + \dot{\theta} \cos(\theta - \phi))] = -m g R \sin \phi + m R^2 \dot{\theta} \dot{\phi} \sin(\theta - \phi) \end{cases}$$

- (2) Le posizioni di equilibrio sono i punti in cui si annullano simultaneamente i secondi membri delle equazioni di moto. Ci sono 4 punti:

$$\Xi_1 \equiv (\theta = 0, \phi = 0), \Xi_2 \equiv (\theta = 0, \phi = \pi), \Xi_3 \equiv (\theta = \pi, \phi = 0), \Xi_4 \equiv (\theta = \pi, \phi = \pi).$$

La stabilità viene discussa servendosi della matrice 2×2 delle derivate seconde di V rispetto a $\Xi = (\theta, \phi)$:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial \Xi_i \partial \Xi_j} = g R \begin{pmatrix} (M + m) \cos \theta & 0 \\ 0 & m \cos \theta \end{pmatrix}$$

che è già diagonale e i cui autovalori sono entrambi positivi soltanto alla posizione $\Xi_1 \equiv (\theta = 0, \phi = 0)$.

- (3) Ponendo $M = m$ e sviluppando L attorno a Ξ_1 si ha (omettendo la costante moltiplicativa $m R^2$)

$$L \simeq \frac{1}{2} (\dot{\theta} \dot{\phi}) \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\phi} \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \frac{g}{R} (\theta \phi) \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta \\ \phi \end{pmatrix}$$

per cui bisogna risolvere l'equazione agli autovalori ($\omega^2 \equiv g/R$)

$$\det(\omega^2 \bar{T} - \Omega^2 \bar{V}) = \det \begin{pmatrix} 3\omega^2 - 2\Omega^2 & \omega^2 \\ \omega^2 & \omega^2 - \Omega^2 \end{pmatrix} = 2\omega^4 - 5\Omega^2 \omega^2 + 2\Omega^2 = 0 \Rightarrow \omega^2 = \left\{ \frac{2\Omega^2}{\Omega^2/2} \right\}$$

i cui autovettori $\bar{T}$ -ortogonali ma non $\bar{T}$ -normalizzati sono

$$Q_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \in \omega^2 = 2\Omega^2 \quad Q_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \omega^2 = \frac{\Omega^2}{2}$$

che evolvono nel tempo come

$$Q_1(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} [\alpha \cos(\sqrt{2}\Omega t) + \beta \sin(\sqrt{2}\Omega t)], \quad Q_2(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} [\gamma \cos(\Omega t/\sqrt{2}) + \delta \sin(\Omega t/\sqrt{2})].$$

- (4) La soluzione generale delle equazioni è una combinazione lineare di $Q_1(t)$ e $Q_2(t)$, ma poiché queste hanno normalizzazione arbitraria, basta fare la somma:

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \theta_0 \\ 0 \end{pmatrix} = Q_1(0) + Q_2(0) = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \dot{Q}_1(0) + \dot{Q}_2(0) = \beta \sqrt{2}\Omega \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \delta \frac{\Omega}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases}$$

la cui soluzione è $\beta = \delta = 0$ (ovviamente: risolvono un sistema lineare omogeneo), $\alpha = \pi/6$, $\gamma = \pi/3$ cioè

$$\begin{cases} \theta(t) = \frac{1}{3}\theta_0 \cos(\sqrt{2}\Omega t) + \frac{2}{3}\theta_0 \cos(\Omega t/\sqrt{2}) \\ \phi(t) = -\frac{2}{3}\theta_0 \cos(\sqrt{2}\Omega t) + \frac{2}{3}\theta_0 \cos(\Omega t/\sqrt{2}) \end{cases}$$

Soluzione 120123/A2

- (1) $[\ell_a, x_b] = [\epsilon_{akl} x_k p_l, x_b] = \epsilon_{akl} x_k [p_l, x_b] = \epsilon_{akl} x_k (-\delta_{lb}) = \epsilon_{abk} x_k$
 $[\ell_a, p_b] = [\epsilon_{akl} x_k p_l, p_b] = \epsilon_{akl} p_l [x_k, p_b] = \epsilon_{akl} p_l \delta_{kb} = \epsilon_{abl} p_l$

$$[\ell_a, x_b p_b] = [\epsilon_{akl} x_k p_l, x_b p_b] = \epsilon_{akl} [x_k p_l, x_b p_b] = \epsilon_{akl} ([x_k, p_b] p_l x_b + [p_l, x_b] x_k p_b) =$$

$$= \epsilon_{akl} (p_l x_k + x_k p_l) = 0$$

in quanto contrazione di un tensore antisimmetrico (negli indici k ed l) con uno simmetrico.

(2) Prendiamo ad esempio $[\ell_1, \ell_2]$:

$$[\ell_1, \ell_2] = [x_2 p_3 - x_3 p_2, x_3 p_1 - x_1 p_3] = [x_2 p_3, x_3 p_1] - [x_2 p_3, x_1 p_3] - [x_3 p_2, x_3 p_1] + [x_3 p_2, x_1 p_3]$$

$$= x_2 [p_3, x_3] p_1 - 0 - 0 + p_2 [x_3, p_3] x_1 = x_1 p_2 - x_2 p_1 = \ell_3$$

e permutando ciclicamente gli indici: $[\ell_2, \ell_3] = \ell_1$, $[\ell_3, \ell_1] = \ell_2$.

(3) Tenendo presente la $\delta_{\alpha\beta}$ nelle parentesi di Poisson (2) si ha

$$[L_a, x_{\beta b}] = \sum_1^N [\ell_{\alpha a}, x_{\beta b}] = [\ell_{\beta a}, x_{\beta b}] = \epsilon_{abc} x_{\beta c}$$

essendosi serviti del risultato al punto (1). Il calcolo di $[L_a, p_{\beta b}]$ è identico. Infine

$$[L_a, L_b] = \sum_{\alpha\beta=1}^N [\ell_{\alpha a}, \ell_{\beta b}] = \sum_{\beta} [\ell_{\beta a}, \ell_{\beta b}] = \sum_{\beta} \epsilon_{abc} \ell_{\beta c} = \epsilon_{abc} L_c.$$

(4) $\frac{1}{N} [X_a, P_b] = \frac{1}{N} \sum_{\alpha\beta} [q_{a\alpha}, p_{b\beta}] = \frac{1}{N} \sum_{\alpha\beta} \delta_{\alpha\beta} \delta_{ab} = \delta_{ab}$. $[X_a, X_b]$ e $[P_a, P_b]$ sono banalmente nulle.

(5) È utile osservare che essendo $\vec{X}$ e $\vec{P}$ variabili canoniche, le componenti di $\vec{\mathcal{L}} \equiv \vec{X} \wedge \vec{P}$ hanno le regole di commutazione di un momento angolare, quelle derivate al punto (2). Osservando infine che, sommando ambo i membri della prima equazione del punto (3) si ha $[L_a, X_{\beta b}] = \epsilon_{abc} X_{\beta c}$ e analogamente $[L_a, P_{\beta b}] = \epsilon_{abc} P_{\beta c}$ (cioè le regole di commutazione dei vettori) si può intuire che anche le componenti di $\vec{X} \wedge \vec{P}$ hanno con $\vec{L}$ analoghe regole di commutazione: $[L_a, \mathcal{L}_b] = \epsilon_{abc} \mathcal{L}_c$ (è comunque possibile verificarlo col calcolo diretto). Dunque

$$[L_a^{\text{cm}}, L_b^{\text{cm}}] = [L_a - \mathcal{L}_a, L_b - \mathcal{L}_b] = \epsilon_{abc} (L_c - \mathcal{L}_c - \mathcal{L}_c + \mathcal{L}_c) = \epsilon_{abc} (L_c - \mathcal{L}_c) = \epsilon_{abc} L_c^{\text{cm}}.$$

Ciò che caratterizza un momento angolare sono le regole di commutazione delle sue componenti: in questo senso tanto $\vec{L}$ che $\vec{\mathcal{L}}$ che $\vec{L}^{\text{cm}}$ sono tutti dei momenti angolari.

Soluzione 120123/R

(1) Nel frame del B_0 (in unità $c = 1$)

$$E_{K_0} = \frac{M_{B_0}^2 + M_{K_0}^2 - M_{J/\Psi}^2}{2M_{B_0}} = 1754.57 \text{ MeV} \quad \Rightarrow \quad P_{K_0} = \sqrt{E_{K_0}^2 - M_{K_0}^2} = 1682.51 \text{ MeV}$$

$$\gamma(K_0) = \frac{1}{\sqrt{1 - (P_{K_0}/E_{K_0})^2}} = 3.53$$

(2) Nel frame del K_0 entrambi i π hanno energia pari a metà della massa del K_0 :

$$\varepsilon_{\pi} = M_{K_0}/2 = 248.84 \text{ MeV} \quad \Rightarrow \quad |\vec{p}_{\pi}| = \sqrt{\varepsilon_{\pi}^2 - m_{\pi}^2} = 206.0 \text{ MeV}$$

(3) Chiamata x la direzione in cui sono stati emessi J/Ψ e K_0 nel frame di quiete del B_0 , i mesoni π hanno

$$\begin{cases} P_{\pi x} = \gamma(K_0) (p_{\pi x} + \beta_{K_0} \varepsilon_{\pi}) \\ P_{\pi y} = p_{\pi y} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \tan \theta_{\text{lab}} = \frac{P_{\pi y}}{P_{\pi x}}$$

e θ_{lab} assume evidentemente il suo massimo quando $P_{\pi y}$ è massimo, e quindi pari a $|\vec{p}_{\pi}|$, per cui

$P_{\pi x} = 0$ e quindi

$$\tan \theta_{\max} = \frac{|\vec{p}_{\pi}|}{\gamma(K_0) \beta_{K_0} \varepsilon_{\pi}} = \beta_{\pi} \frac{M_{K_0}}{P_{K_0}} = \frac{p_{\pi}}{\varepsilon_{\pi}} \frac{M_{K_0}}{P_{K_0}} = .244881$$

cioè $\theta_{\max} = .240155 \text{ rad} = 13.76 \text{ gradi}$.

Soluzione 120123/S

- (1) La condizione di gas perfetto autorizza a trattare le molecole come non interagenti, quindi la probabilità richiesta è fornita dalla distribuzione binomiale:

$$f(n) = \frac{N!}{n!(N-n)!} p^n (1-p)^{(N-n)}$$

in cui il primo fattore tiene conto dell'indistinguibilità delle molecole. La distribuzione è già normalizzata: grazie all'espansione binomiale di Newton

$$\sum_{n=0}^N f(n) = (p + 1 - p)^N = 1.$$

- (2) La funzione generatrice vale $F(x) = (1 - p + px)^N$. Derivando una volta rispetto a x si ottiene dalla definizione

$$\left. \frac{d}{dx} F(x) \right|_{x=1} = \sum_{n=0}^N f(n) n = \bar{n} = N p$$

l'ultimo passaggio seguendo dalla forma esplicita di F . Analogamente, derivando una seconda volta e ponendo $x = 1$ si ha

$$\overline{n(n-1)} = \bar{n}^2 - \bar{n} = N(N-1)p^2 \Rightarrow \Delta n^2 = \overline{n(n-1)} + \bar{n} - \bar{n}^2 = N p(1-p) = N \frac{v}{V} \left(1 - \frac{v}{V}\right).$$

- (3) All'equilibrio termico lo stato macroscopico del sistema viene identificato dall'avere il massimo numero di stati microscopici corrispondenti: bisogna quindi trovare il valore ν per cui $f(\nu)$ ha il massimo: ritenendo solo i termini $N(\log N - 1)$ nella formula data si ha

$$\Phi(n) = \log f \simeq N(\log N - 1) - n(\log n - 1) - (N - n)(\log(N - n) - 1) + n \log p + (N - n) \log(1 - p)$$

e derivando rispetto a n e eguagliando a 0 si ha

$$\Phi'(n) = \log \frac{p}{1-p} - \log \frac{n}{N-n} = 0 \Rightarrow \nu = N p = \bar{n} = N \frac{v}{V}.$$

Espandendo attorno a $n = \nu$ si ha quindi

$$\Phi(n) \simeq \Phi(\bar{n}) + \frac{1}{2} \Phi''(\bar{n}) (n - \bar{n})^2 + \dots$$

ed esponenziando

$$f(n) \propto \exp \left(- \frac{(n - \bar{n})^2}{2 \bar{n}(N - \bar{n})/N} \right)$$

che è appunto una Gaussiana.

- (4) La funzione generatrice tende a

$$\mathcal{F}(x) \simeq e^{\log F} = e^{N \log(1-p+xp)} \simeq e^{N(-p+xp)} = e^{-\bar{n}} e^{\bar{n}x} = e^{-\bar{n}} \sum_1^{\infty} \frac{\bar{n}^n}{n!} x^n$$

avendo usato che $p = v/V \ll 1$, da cui il coefficiente di x^n , cioè la $f(n)$ data nel testo.

- (5) Nel caso della distribuzione di Poisson

$$\bar{n}_P = e^{-\bar{n}} \sum_0^{\infty} \frac{\bar{n}^n}{n!} n = e^{-\bar{n}} \sum_1^{\infty} \frac{\bar{n}^n}{n!} n = \bar{n} e^{-\bar{n}} \sum_1^{\infty} \frac{\bar{n}^{n-1}}{(n-1)!} = \bar{n}$$

$$\overline{n_P^2} = e^{-\bar{n}} \sum_0^{\infty} \frac{\bar{n}^n}{n!} n^2 = e^{-\bar{n}} \sum_1^{\infty} \frac{\bar{n}^n}{n!} n^2 = \bar{n} e^{-\bar{n}} \sum_1^{\infty} \frac{\bar{n}^{n-1}}{(n-1)!} n = \bar{n} e^{-\bar{n}} \sum_1^{\infty} \frac{\bar{n}^{n-1}}{(n-1)!} (n-1+1) = \bar{n}^2 + \bar{n}$$

cioè $\Delta n_{\text{P}}^2 = \bar{n} > \bar{n}(1 - v/V) = \Delta n^2$ di una parte su 10^3 rispetto al risultato della distribuzione binomiale.